

Révision d'algèbre : calculs essentiels

1. Priorités de calcul

Ordre des opérations (toujours dans cet ordre) :

1. Parenthèses
2. Puissances et racines
3. Multiplications et divisions
4. Additions et soustractions

Exemple :

$$3 + 2 \cdot 5^2 = 3 + 2 \cdot 25 = 3 + 50 = 53.$$

2. Développer

Règle de base :

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.$$

Cas particuliers importants :

Cas 1 : carré d'une somme

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Cas 2 : carré d'une différence

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Cas 3 : produit conjugué

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

Exemple :

$$\begin{aligned}(3x - 2)(x + 5) &= 3x^2 + 15x - 2x - 10. \\ &= 3x^2 + 13x - 10.\end{aligned}$$

3. Factoriser

Objectif : réécrire un terme sous forme de produit.

Méthodes principales :

1. Mise en évidence

$$3x^2 - 6x = 3x(x - 2).$$

2. Identités remarquables

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2.$$

3. Factorisation par regroupement

$$x^3 + x^2 + x + 1 = (x^2 + 1)(x + 1).$$

4. Fractions et simplifications

Simplification par division par un même facteur :

$$\frac{6x}{9} = \frac{6}{9}x = \frac{2}{3}x.$$

Fraction d'expressions :

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Factorisons le numérateur :

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Donc pour $x \neq 2$

$$\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2.$$

5. Manipulation de puissances

Règles fondamentales :

1.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

3.

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

5.

$$(a^m)^n = a^{mn}$$

7.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

9.

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Exemple :

$$\frac{2^7}{2^3} = 2^{7-3} = 2^4 = 16.$$

6. Racines

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2} &= |a| \\ \sqrt{ab} &= \sqrt{a}\sqrt{b} \quad (a, b \geq 0) \\ \sqrt{\frac{a}{b}} &= \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}\end{aligned}$$

Exemple :

$$\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = 5\sqrt{2}.$$

7. Logarithmes (règles essentielles)

$$\ln(ab) = \ln a + \ln b$$

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$$

$$\ln(a^n) = n \ln a$$

$$e^{\ln(a)} = a \quad (a > 0)$$

Exemples :

$$\ln(12) = \ln(3) + \ln(4)$$

$$\ln(2^5) = 5 \ln 2$$

8. Résolution d'équations simples

1. Premier degré

$$3x - 5 = 13 \Rightarrow 3x = 18 \Rightarrow x = 6.$$

2. Quadratiques

$$ax^2 + bx + c = 0.$$

Formule :

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Exemple :

$$x^2 - 3x + 2 = 0$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

$$x = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 1 \text{ ou } x = 2.$$

Exercice 1 : Développer

a)

$$(2x - 3)(x + 4)$$

b)

$$(x + 5)^2$$

Exercice 2 : Factoriser

a)

$$4x^2 - 9$$

b)

$$x^2 - 6x + 9$$

Exercice 3 : Simplifier

$$\frac{3x^2 - 12x}{3x}$$

Exercice 4 : Puissances

Simplifier :

$$\frac{5^7}{5^4}, \quad (3x^2)^3$$

Exercice 5 : Logarithmes

Simplifier :

a)

$$\ln(8x)$$

b)

$$\ln(x^3)$$

Exercice 6 : Équation

Résoudre :

$$x^2 - 5x + 6 = 0.$$

Retour au plan